

The Number π

Lehrziele:

- While -Anweisung
- Vorbereitung zur For-Anweisung

Aufgabe

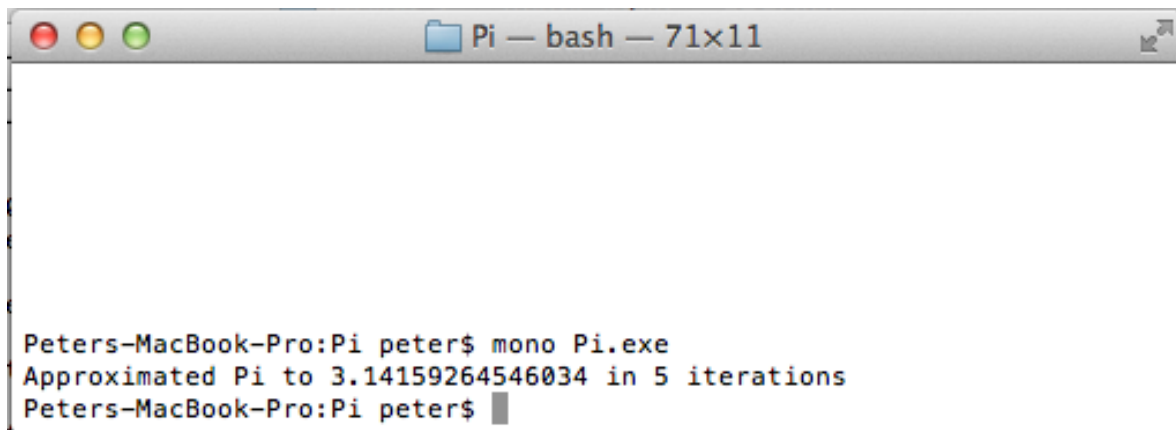
Es ist ein Programm zu schreiben, das die Zahl π annähert. Wie Sie vielleicht aus dem Mathematikunterricht wissen ist π keine rationale Zahl ist, also nicht durch einen Bruch dargestellt werden kann. Sie muss also angenähert werden. Das ist ein altes, d.h. lang diskutiertes Problem in der Mathematik (seit der Antike) und dessen Geschichte kann auf <http://en.wikipedia.org/wiki/Pi> nachgelesen werden.

Wir begnügen uns damit, eine moderne Methode der Approximation (= Annäherung) auszuprobieren, nämlich einen der sog. Spigot-Algorithmen, die erst 1995 (!) zur Annäherung von π entdeckt wurden. Die Annäherungsformel lautet wie folgt:

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{16^i} \left(\frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right)$$

Implementieren Sie einen Algorithmus, der die Zahl π mit Hilfe der oben dargestellten Formel annähert. Natürlich können wir die Summe nicht unendlich lange evaluieren, wie oben dargestellt. Experimentieren Sie mit oberen Grenze. Ab welchem Wert sind Sie genau genug, dass Sie die maximale Genauigkeit des Datentyps double ausschöpfen?

User-Machine Dialog



```
Peters-MacBook-Pro:Pi peter$ mono Pi.exe
Approximated Pi to 3.14159264546034 in 5 iterations
Peters-MacBook-Pro:Pi peter$
```

Abgaben

- Ablaufdiagramm des Algorithmus
- C# Source Code